

WuF Übung ML F36

Woche 4

Lorenzo Schenk

Wichtige Links

- Website: <https://n.ethz.ch/~lschen/>
 - Für meine Ankis + Lösungen
- Whatsapp Gruppe NEU:
 - Gemeinsamer Chat mit allen + TAs
 - Schnelle Antworten
 - Für Fragen & other stuff



WuF FS25

WhatsApp-Gruppe



Theorie - Überblick

- Plastizität cont'd – Metallkundliche Grundlagen (Kap 3.2)

(Gute kurze Beschreibungen am Anfang der Slides)

- Versetzungen
 - Plastische Deformation auf atomarer Ebene
 - Gleitsysteme
 - Bewegung von Versetzungen
 - Zwillingsbildung
-
- Phasendiagramme & -umwandlungen

Versetzungen / Eindimensionale Gitterfehler

- Stufenversetzung / Schraubenversetzung
 - Burgersvektor
- Orowangleichung
- Erzeugung von Versetzungen
 - Frank-Read Quelle
 - (Grund wieso ein Material sich immer weiter plastisch verformt)
- Vernichtungen von Versetzungen
 - Klettern & Quergleiten
 - Annihilation

Gleitsysteme

- Gleitebene + Gleitrichtung = Gleitsystem
- Miller Indizes
- Schmid'sches Schubspannungsgesetz
 - Verallgemeinerung der kritischen Schubspannung

Phasendiagramme & -umwandlungen

- Binäre Phasendiagramme
 - Hebelgesetz
- Mischbarkeit
 - Hume-Rothery-Regeln
 1. Gleiche Kristallstruktur
 2. Ähnliche Atomradien
 3. Ähnliche Elektronegativität
 4. Gleiche Valenzelektronen
- Umwandlungen
 - Peritektisch: $S + \alpha \rightarrow \beta$
 - Eutektisch: $S \rightarrow \alpha + \beta$
 - Eutektoid: $\gamma \rightarrow \alpha + \beta$

